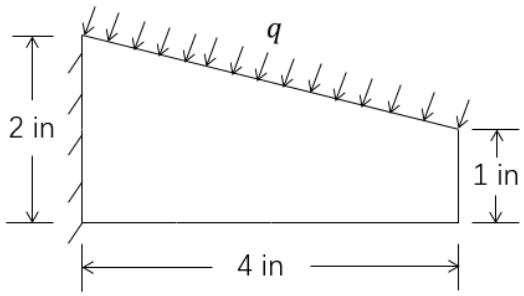
**例题：托架应力分析**

图示托架，一端固定，上表面法向压力$q=2\ lb/in^2$，托架尺寸如图，厚度$h=0.25in$ 。材料弹性模量$E=10^4\ lb/in^2$，泊松比$v=0.2$ 。

导出总体结构刚度方程。



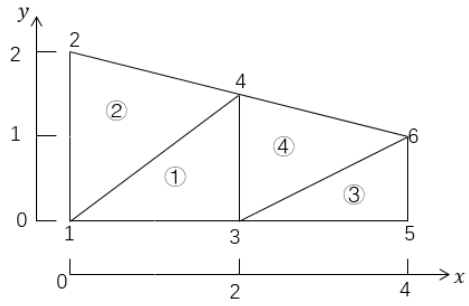

解： 采用in-lb-psi 单位制。

该问题可按平面应力进行分析。

1. 单元划分

整个结构划分4个三结点三角形单元,6 个结点，如图所示。

系统自由度数12 （$u_1,v_1,u_2,v_2,u_3,v_3,u_4,v_4,u_5,v_5,u_6,v_6$）




2. 单元刚度矩阵

单元1：

$h=0.25; E=10000; v=0.2$

平面应力本构矩阵$D=\dfrac{E}{1-v^2}\begin{bmatrix}1 & v & 0\\ v & 1 & 0\\ 0 & 0 & \dfrac{1-v}{2}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}10416.7 & 2083.33 & 0\\ 2083.33 & 10416.7 & 0\\ 0 & 0 & 4166.67\end{bmatrix}$

结点坐标

| 单元结点 | 整体结点编号 | $x$ | $y$ |
|---|---|---|---|
| $i$ | 1 | 0 | 0 |
| $j$ | 3 | 2 | 0 |
| $m$ | 4 | 2 | 1.5 |

由结点坐标，

$x_1 = 0;\quad x_2 = 2;\quad x_3 = 2$

$y_1 = 0;\quad y_2 = 0;\quad y_3 = 1.5$

可求得

$b_1 = -1.5;\quad b_2 = 1.5;\quad b_3 = 0$

$c_1 = 0;\quad c_2 = -2;\quad c_3 = 2$

单元面积$A = \dfrac{f_1 + f_2 + f_3}{2} = 1.5$

$$[B] = \frac{1}{2A}\begin{bmatrix} b_1 & 0 & b_2 & 0 & b_3 & 0 \\ 0 & c_1 & 0 & c_2 & 0 & c_3 \\ c_1 & b_1 & c_2 & b_2 & c_3 & b_3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -0.5 & 0 & 0.5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.666667 & 0 & 0.666667 \\ 0 & -0.5 & -0.666667 & 0.5 & 0.666667 & 0 \end{bmatrix}$$

刚度矩阵$\left[K^{(1)}\right] = hA[B]^T[D][B]$

$$= \begin{array}{c} \begin{matrix} u_1 & v_1 & u_3 & v_3 & u_4 & v_4 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 976.563 & 0 & -976.563 & 260.471 & 0 & -260.417 \\ 0 & 390.625 & 520.833 & -390.625 & -520.833 & 0 \\ -976.563 & 520.833 & 1670.01 & -781.25 & -694.444 & 260.417 \\ 260.417 & -390.625 & -781.25 & 2126.74 & 520.833 & -1736.11 \\ 0 & -520.833 & -694.444 & 520.833 & 694.444 & 0 \\ -260.417 & 0 & 260.471 & -1736.11 & 0 & 1736.11 \end{bmatrix} \end{array}$$

单元贡献自由度（$1,2,5,6,7,8$）

单元对总体结点载荷向量的贡献位置：$\begin{Bmatrix}1\\2\\5\\6\\7\\8\end{Bmatrix}$

单元对系统刚度矩阵的贡献位置：$\begin{bmatrix}(1,1)&(1,2)&(1,5)&(1,6)&(1,7)&(1,8)\\(2,1)&(2,2)&(2,5)&(2,6)&(2,7)&(2,8)\\(5,1)&(5,2)&(5,5)&(5,6)&(5,7)&(5,8)\\(6,1)&(6,2)&(6,5)&(6,6)&(6,7)&(6,8)\\(7,1)&(7,2)&(7,5)&(7,6)&(7,7)&(7,8)\\(8,1)&(8,2)&(8,5)&(8,6)&(8,7)&(8,8)\end{bmatrix}$

将单元刚度矩阵和等效结点载荷加入整体刚度方程，得：

$$\begin{bmatrix}
976.563 & 0 & 0 & 0 & -976.563 & 260.417 & 0 & -260.417 & 0 & 0 & 0 & 0\\
0 & 390.625 & 0 & 0 & 520.833 & -390.625 & -520.833 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
-976.563 & 520.833 & 0 & 0 & 1671.07 & -781.25 & -694.444 & 260.417 & 0 & 0 & 0 & 0\\
260.417 & -390.625 & 0 & 0 & -781.25 & 2126.74 & 520.833 & -1736.11 & 0 & 0 & 0 & 0\\
0 & -520.833 & 0 & 0 & -694.444 & 520.833 & 694.444 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
-260.417 & 0 & 0 & 0 & 260.417 & -1736.11 & 0 & 1736.11 & 0 & 0 & 0 & 0\\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0
\end{bmatrix}
\begin{Bmatrix}u_1\\v_1\\u_2\\v_2\\u_3\\v_3\\u_4\\v_4\\u_5\\v_5\\u_6\\v_6\end{Bmatrix}=
\begin{Bmatrix}0\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0\end{Bmatrix}$$

单元2：

$h=0.25; E=10000; v=0.2$

平面应力本构矩阵$[D]=\begin{bmatrix}10416.7&2083.33&0\\2083.33&10416.7&0\\0&0&4166.67\end{bmatrix}$

结点坐标：

| 单元结点 | 整体结点编号 | $x$ | $y$ |
|---|---|---|---|
| $i$ | 4 | 2 | 1.5 |
| $j$ | 2 | 0 | 2 |
| $m$ | 1 | 0 | 0 |

由单元结点坐标，可算出

$b_1 = 2;\quad b_2 = -1.5;\quad b_3 = -0.5$

$c_1 = 0;\quad c_2 = 2;\quad c_3 = -2$

单元面积$A$=2

$$[B] = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 & -0.375 & 0 & -0.125 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.5 & 0 & -0.5 \\ 0 & 0.5 & 0.5 & -0.375 & -0.5 & -0.125 \end{bmatrix}$$

单元刚度矩阵$\left[K^{(2)}\right] = hA[B]^T[D][B]$

$$= \begin{array}{c} \begin{matrix} u_4 & v_4 & u_2 & v_2 & u_1 & v_1 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 1302.08 & 0 & -976.563 & 260.417 & -325.521 & -260.417 \\ 0 & 520.833 & 520.833 & -390.625 & -520.833 & -130.208 \\ -976.563 & 520.833 & 1253.26 & -585.938 & -276.693 & 65.1042 \\ 260.417 & -390.625 & -585.938 & 1595.05 & 325.521 & -1204.43 \\ -325.521 & -520.833 & -276.693 & 325.521 & 602.214 & 195.313 \\ -260.417 & -130.208 & 65.1042 & -1204.43 & 195.313 & 1334.64 \end{bmatrix} \end{array}$$

单元等效结点载荷向量（边界4 - 2 ），给定载荷分量$q_n = -20; q_t = 0$

结点坐标（2,1.5 ）-（0,2 ）$\Rightarrow$ 边长$L_{42} = 2.06155$

受载边界单位外法线分量$n_x = \dfrac{y_2 - y_4}{L_{42}} = 0.242536, n_y = -\dfrac{x_2 - x_4}{L_{42}} = 0.970143.$

使用这些数据，可得：

$r_q^T = \{-1.25 \quad -5 \quad -1.25 \quad -5 \quad 0 \quad 0\}$

单元贡献自由度（7,8,3,4,1,2）

单元对总体结点载荷向量的贡献位置：$\begin{Bmatrix}7\\8\\3\\4\\1\\2\end{Bmatrix}$

单元对系统刚度矩阵的贡献位置：$\begin{bmatrix}(7,7)&(7,8)&(7,3)&(7,4)&(7,1)&(7,2)\\(8,7)&(8,8)&(8,3)&(8,4)&(8,1)&(8,2)\\(3,7)&(3,8)&(3,3)&(3,4)&(3,1)&(3,2)\\(4,7)&(4,8)&(4,3)&(4,4)&(4,1)&(4,2)\\(1,7)&(1,8)&(1,3)&(1,4)&(1,1)&(1,2)\\(2,7)&(2,8)&(2,3)&(2,4)&(2,1)&(2,2)\end{bmatrix}$

将单元刚度矩阵和等效结点载荷加入整体刚度方程，得：

$$\begin{bmatrix}1578.78&195.313&-276.693&325.521&-976.563&260.417&-325.521&-781.25&0&0&0&0\\195.313&1725.26&65.1042&-1204.43&520.833&-390.625&-781.25&-130.208&0&0&0&0\\-276.693&65.1042&1253.26&-585.938&0&0&-976.563&520.833&0&0&0&0\\325.521&-1204.43&-585.938&1595.05&0&0&260.417&-390.625&0&0&0&0\\-976.563&520.833&0&0&1671.01&-781.25&-694.444&260.417&0&0&0&0\\260.417&-390.625&0&0&-781.25&2126.74&520.833&-1736.11&0&0&0&0\\-325.521&-781.25&-976.563&260.417&-694.444&520.833&1996.53&0&0&0&0&0\\-781.25&-130.208&520.833&-390.625&260.417&-1736.11&0&2256.94&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}u_1\\v_1\\u_2\\v_2\\u_3\\v_3\\u_4\\v_4\\u_5\\v_5\\u_6\\v_6\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}0\\0\\-1.25\\-5\\0\\0\\-1.25\\-5\\0\\0\\0\\0\end{Bmatrix}$$

同理，可得其余单元刚度矩阵和等效结点载荷。将所有单元加入总体方程，考虑结点载荷后，得系统总体刚度方程

$$\begin{bmatrix}1578.78&195.313&-276.693&325.521&-976.563&260.417&-325.521&-781.25&0&0&0&0\\195.313&1725.26&65.1042&-1204.43&520.833&-390.625&-781.25&-130.208&0&0&0&0\\-276.693&65.1042&1253.26&-585.938&0&0&-976.563&520.833&0&0&0&0\\325.521&-1204.43&-585.938&1595.05&0&0&260.417&-390.625&0&0&0&0\\-976.563&520.833&0&0&3125&-520.833&-1171.88&520.833&-651.042&260.417&-325.521&-781.25\\260.417&-390.625&0&0&-520.833&4166.67&520.833&-3385.42&520.833&-260.417&-781.25&-130.208\\-325.521&-781.25&-976.563&260.417&-1171.88&520.833&3125&-520.833&0&0&-651.042&520.833\\-781.25&-130.208&520.833&-390.625&520.833&-3385.42&-520.833&4166.67&0&0&260.417&-260.417\\0&0&0&0&-651.042&520.833&0&0&1692.71&-781.25&-1041.67&260.417\\0&0&0&0&260.417&-260.417&0&0&-781.25&2864.58&520.833&-2604.17\\0&0&0&0&-325.521&-781.25&-651.042&260.417&-1041.67&520.833&2018.23&0\\0&0&0&0&-781.25&-130.208&520.833&-260.417&260.417&-2604.17&0&2994.79\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}u_1\\v_1\\u_2\\v_2\\u_3\\v_3\\u_4\\v_4\\u_5\\v_5\\u_6\\v_6\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}0\\0\\-1.25+0\\-5+0\\0\\0\\-2.5\\-10\\0\\0\\-1.25\\-5\end{Bmatrix}$$